



10. Basis und Dimension

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Definitionen

2 Koordinaten

3 Basiswechsel

4 Nützliche Eigenschaften

Agenda

1 Definitionen

2 Koordinaten

3 Basiswechsel

4 Nützliche Eigenschaften

Definition

Eine Menge von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ in einem Vektorraum V nennen wir **linear unabhängig**, wenn die Vektorgleichung

$$x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ besitzt. Andernfalls nennen wir die Vektoren **linear abhängig**.

Definition

Eine Menge $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ von Vektoren in einem Vektorraum V nennen wir **Basis** von V , wenn

- (i) $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist,
- (ii) $V = \text{span}(\mathcal{B})$.

Theorem

Eine Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn es ein $\mathbf{v}_j \in M$ gibt, sodass $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$.

Theorem

Jede Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ mit $\mathbf{0} \in M$ ist linear abhängig.

Theorem

Eine Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn es ein $\mathbf{v}_j \in M$ gibt, sodass $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$.

Theorem

Jede Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ mit $\mathbf{0} \in M$ ist linear abhängig.

Theorem

Jede Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ mit $k > n$ ist linear abhängig.

Definition

Sei $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis für den Vektorraum V .

- Dann nennen wir n die **Dimension** von V und schreiben $\dim(V) = n$.
- Für den Nullraum definieren wir $\dim(\{\mathbf{0}\}) = 0$.

Beispiel

Die **Standardbasis** von $\mathbb{R}^n$ besteht aus den Vektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$. Es gilt also $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Beispiel

Die **Standardbasis** von $\mathbb{R}^n$ besteht aus den Vektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$. Es gilt also $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Beispiel

Eine andere Basis für $\mathbb{R}^3$ ist zum Beispiel $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, -1)$.

Beispiel

- Seien $E_{ij} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ Matrizen, die in der (i, j) -Komponente eine 1 und sonst überall Nullen haben.
- Dann ist $\{E_{ij} : i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^{m \times n}$.
- Also ist $\dim(\mathbb{R}^{m \times n}) = mn$.

Beispiel

- Die Menge $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ ist eine Basis für die Polynome
 $\mathbb{P}_n = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}.$
- Jedes Element in der Basis wird hier als Funktion $f_j(x) = x^{j-1}$ verstanden. (Um einen Raum von Funktionen zu erzeugen, muss auch die Basis auf Funktionen bestehen.)
- Also gilt $\dim(\mathbb{P}_n) = n + 1.$

Quiz

Gegeben sei die Menge $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Ist $\mathcal{B}$ eine Basis für $\mathbb{R}^3$?

- A. Ja
- B. Nein, denn $\mathcal{B}$ spannt weder $\mathbb{R}^3$ auf noch sind die einzelnen Vektoren aus $\mathcal{B}$ linear unabhängig.
- C. Nein, denn $\mathcal{B}$ spannt $\mathbb{R}^3$ auf, aber die einzelnen Vektoren aus $\mathcal{B}$ sind linear abhängig.
- D. Nein, denn $\mathcal{B}$ spannt nicht $\mathbb{R}^3$ auf, aber die einzelnen Vektoren aus $\mathcal{B}$ sind linear unabhängig.

Agenda

1 Definitionen

2 Koordinaten

3 Basiswechsel

4 Nützliche Eigenschaften

Koordinaten

- Jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ können wir in der Standardbasis darstellen:

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n.$$

- Wir nennen dann $x_1, \dots, x_n$ die Koordinaten von $\mathbf{x}$ bezüglich der Basis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$.

Koordinaten

- Jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ können wir in der Standardbasis darstellen:

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n.$$

- Wir nennen dann $x_1, \dots, x_n$ die Koordinaten von $\mathbf{x}$ bezüglich der Basis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$.

Definition

Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis eines Vektorraums V und

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + x_n \mathbf{v}_n,$$

dann nennen wir $(x_1, \dots, x_n)$ die **Koordinaten von $\mathbf{v}$ in der Basis $\mathcal{B}$** und schreiben $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)$.

Beispiel

- Sei $\mathbf{x} = (1, 6)$ in Standardkoordinaten des $\mathbb{R}^2$.
- Sei $\mathcal{B}$ die Basis gegeben durch $\mathbf{b}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{b}_2 = (1, 2)$.
- Dann sind die Koordinaten in der Basis $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (-2, 3)$, denn

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Koordinaten

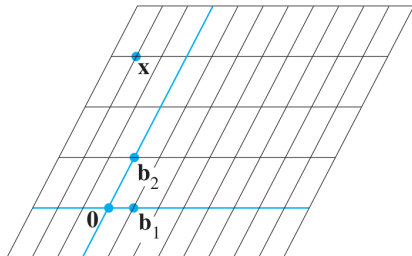
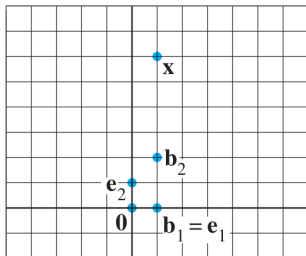


Abbildung: Der Vektor $x = (1, 6)$ in verschiedenen Basen. Links die Standardbasis $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$, rechts die Basis $\mathcal{B} = \{b_1, b_2\}$. (Abb. 4.4.1–4.4.2 in [LLM])

Theorem

Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis des Vektorraums V . Dann lässt sich jedes $\mathbf{v} \in V$ eindeutig als

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

mit $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ darstellen.

Theorem

Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis des Vektorraums V . Dann lässt sich jedes $\mathbf{v} \in V$ eindeutig als

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

mit $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ darstellen.

Theorem

Sei V ein Vektorraum und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ eine Basis für V . Dann ist die **Koordinatentransformation** $T_{\mathcal{B}}: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $T(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ linear.

Theorem

Sei V ein Vektorraum und $\mathcal{B}$ eine beliebige Basis für V . Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sind genau dann linear unabhängig, wenn die Koordinatenvektoren $[\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}}$ linear unabhängig sind.

Quiz

Gegeben sei $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ und $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Wie sieht $\mathbf{x}$ aus?

A. $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Quiz

Gegeben sei $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ und $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

Wie sieht $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ aus?

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Agenda

1 Definitionen

2 Koordinaten

3 Basiswechsel

4 Nützliche Eigenschaften

Basiswechsel

- $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ sind zwei Basen eines Vektorraums V .
- $T_{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{B}}$ die zugehörigen Koordinatentransformationen.

Basiswechsel

- $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ sind zwei Basen eines Vektorraums V .
- $T_{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{B}}$ die zugehörigen Koordinatentransformationen.
- Dann ist

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (T_{\mathcal{B}} \circ T_{\mathcal{A}}^{-1})([\mathbf{v}]_{\mathcal{A}}) = T_{\mathcal{B}}(T_{\mathcal{A}}^{-1}([\mathbf{v}]_{\mathcal{A}})).$$

- Oder:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} \xrightarrow{T_{\mathcal{A}}^{-1}} \mathbf{v} \xrightarrow{T_{\mathcal{B}}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

- Die Abbildung $T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}} \circ T_{\mathcal{A}}^{-1}$ geht von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^n$.

Theorem

*Sei $T: V \rightarrow W$ linear und $T^{-1}: W \rightarrow V$ eine Umkehrfunktion.
Dann ist auch T^{-1} linear.*

- Weil Verkettung von linearen Funktionen linear ist, ist $T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear.
- Damit lässt sich die Abbildung $T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}$ durch ein Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ darstellen.

Theorem

Sei B eine Basis von einem Vektorraum V , die aus n Vektoren besteht. Dann muss auch jede weitere Basis aus n Vektoren bestehen.

Basiswechsel

- Wie sieht die Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ konkret aus?

Basiswechsel

- Wie sieht die Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ konkret aus?
- Es gilt

$$\mathbf{v} = A[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}},$$

wobei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jeweils die Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ enthalten.

Basiswechsel

- Wie sieht die Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ konkret aus?
- Es gilt

$$\mathbf{v} = A[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}},$$

wobei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jeweils die Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ enthalten.

- Also gilt

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = B^{-1}A, \quad P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}} = A^{-1}B$$

Basiswechsel

- Wie sieht die Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ konkret aus?
- Es gilt

$$\mathbf{v} = A[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}},$$

wobei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jeweils die Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ enthalten.

- Also gilt

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = B^{-1}A, \quad P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}} = A^{-1}B$$

- Damit auch

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}}^{-1}.$$

Theorem

Seien $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ zwei Basen eines Vektorraums V . Dann ist $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}$ die Matrix mit Spalten $([\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \cdots [\mathbf{a}_n]_{\mathcal{B}})$.

Beispiel

- Sei $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^2$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ eine weitere Basis mit

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Sei $E = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und $B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Beispiel

- Sei $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^2$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ eine weitere Basis mit

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Sei $E = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und $B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.
- Dann ist

$$E^{-1} = E = I_2, \quad B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Beispiel

- Sei zum Beispiel $\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = (2, 1)$, dann gilt

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}E[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Beispiel

- Sei zum Beispiel $\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = (2, 1)$, dann gilt

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}E[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

- Der Koordinatenvektor in der Basis $\mathcal{B}$ ist

$$\frac{3}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{x}.$$

Beispiel

- Sei zum Beispiel $\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = (2, 1)$, dann gilt

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}E[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

- Der Koordinatenvektor in der Basis $\mathcal{B}$ ist

$$\frac{3}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{x}.$$

- Andersherum gilt auch

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{E}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = E^{-1}B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}}.$$

Quiz

Falls P_1 die Übergangsmatrix von Basis $\mathcal{A}$ zu Basis $\mathcal{B}$ und P_2 die Übergangsmatrix von Basis $\mathcal{B}$ zu Basis $\mathcal{C}$ ist. Wie sieht die Übergangsmatrix von $\mathcal{C}$ zu $\mathcal{A}$ aus?

A. $P_2^{-1}P_1^{-1}$

B. $P_1P_2^{-1}$

C. $P_2^{-1}P_1$

D. $P_1^{-1}P_2^{-1}$

Quiz

Sind folgende Aussagen wahr oder falsch?

- A. Wenn $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$ zwei Basen für den Vektorraum V sind, dann existiert die Übergangsmatrix von $\mathcal{B}_1$ zu $\mathcal{B}_2$.
- B. Übergangsmatrizen P sind invertierbar.
- C. Wenn $\mathcal{B}$ ein Basis für den Vektorraum $\mathbb{R}^n$ ist, dann ist $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}$ die Identitätsmatrix.
- D. Wenn A eine quadratische Matrix ist, dann ist $A = P_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$ für zwei beliebige Basen $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$ des $\mathbb{R}^n$.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $P_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$ eine Diagonalmatrix ist, dann ist jeder Vektor in $\mathcal{B}_2$ ein Mehrfaches eines Vektors aus $\mathcal{B}_1$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Definitionen

2 Koordinaten

3 Basiswechsel

4 Nützliche Eigenschaften

Theorem

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum.

- (i) Wenn eine Menge $M \subset V$ mehr als n Vektoren enthält, ist sie linear abhängig.*
- (ii) Wenn eine Menge $M \subset V$ weniger als n Vektoren enthält, spannt sie V nicht auf.*

Theorem

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum und $M \subset V$ eine Menge mit genau n Vektoren.

- (i) Ist M linear unabhängig, ist M eine Basis.*
- (ii) Gilt $\text{span}(M) = V$, ist M eine Basis.*

Wrap-up

Heute gelernt

- Definition einer Basis
- Koordinaten und Koordinatentransformation
- Basiswechsel

Nächste Vorlesung

- Spaltenraum und Kern